abs-id = 181

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Soit n un entier. On considère le nombre $A = 2^n + 2^n$. On a :

- ☐ **a.** $A = 2^{n^2}$
- ☐ **b.** $A = 2^{2n}$
- ☐ **c.** $A = 2^n \times 2^n$
- ☐ **d.** $A = 2^{n+1}$

Question 1.2

Le nombre 0,25 est le coefficient multiplicateur associé à :

- ☐ **a.** une augmentation de 25 %
- ☐ **b.** une diminution de 25 %
- ☐ **c.** une diminution de 2,5 %
- ☐ **d.** une diminution de 75 %

Question 1.3

Après une augmentation de 20 %, une veste coûte 96 €.

Quel était le prix initial de cette veste ?

- ☐ **a.** 76 €
- ☐ **b.** 76,80 €
- ☐ **c.** 80 €
- ☐ **d.** 82 €

Question 1.4

On considère deux augmentations successives de 20 %.
Combien vaut le taux d'évolution, exprimé en pourcentage, correspondant à l'augmentation totale ?

- ☐ **a.** 120 %
- ☐ **b.** 40 %
- ☐ **c.** 42 %
- ☐ **d.** 44 %

Question 1.5

On choisit au hasard une personne dans un groupe de 80 personnes et on considère les deux événements H : « la personne est un homme » et L : « la personne porte des lunettes ».
Les effectifs recueillis sont consignés dans le tableau ci-dessous.

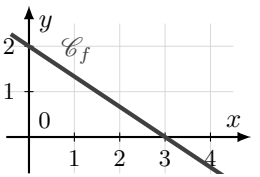
	H	$\overline{H}$	total
L	8	24	32
$\overline{L}$	18	30	48
total	26	54	80

Parmi les égalités suivantes, une seule est exacte. Laquelle ?

- ☐ **a.** $\mathrm{P}_L(H) = \dfrac{4}{13}$
- ☐ **b.** $\mathrm{P}(L \cap H) = \dfrac{1}{10}$
- ☐ **c.** $\mathrm{P}_H(L) = \dfrac{1}{4}$
- ☐ **d.** $\mathrm{P}(L \cap H) = \dfrac{4}{13}$

Question 1.6

L'expression de la fonction affine f représentée ci-contre est :



- ☐ **a.** $f(x) = 3x + 2$
- ☐ **b.** $f(x) = -\dfrac{3}{2}x + 2$
- ☐ **c.** $f(x) = -\dfrac{2}{3}x + 2$
- ☐ **d.** $f(x) = -3x + 2$

Question 1.7

On considère la droite (d) passant par les points $\mathrm{E}(-5\,;1)$ et $\mathrm{F}(3\,;4)$.
Quel est son coefficient directeur ?

- ☐ **a.** $\dfrac{3}{8}$
- ☐ **b.** $-\dfrac{3}{8}$
- ☐ **c.** $\dfrac{8}{3}$
- ☐ **d.** -1

Question 1.8

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (3x + 9)(4 - 2x)$.
La fonction g est strictement positive sur :

- ☐ **a.** $]-\infty, -3[\cup]2, +\infty[$
- ☐ **b.** $]-3, 2[$
- ☐ **c.** $]-2, 3[$
- ☐ **d.** $]-\infty, -2[\cup]-3, +\infty[$

Question 1.9

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -3x^2 + 2x + 1$.
Parmi les propositions suivantes, une seule est exacte. Laquelle ?

- ☐ **a.** Le maximum de h sur $\mathbb{R}$ est $\dfrac{1}{3}$.
- ☐ **b.** Le maximum de h sur $\mathbb{R}$ est 0.
- ☐ **c.** La fonction h est croissante sur $[0, +\infty[$.
- ☐ **d.** Le maximum de h sur $\mathbb{R}$ est atteint en $\dfrac{1}{3}$.

Question 1.10

L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $x^2 - 16 > 0$ est :

- ☐ **a.** $]16, +\infty[$
- ☐ **b.** $]4, +\infty[$
- ☐ **c.** $]-\infty, 4[$
- ☐ **d.** $]-\infty, -4[\cup]4, +\infty[$

Question 1.11

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $(x^2 - 4)(3x + 9) = 0$ est :

- ☐ **a.** $\{-3, 2\}$
- ☐ **b.** $\{-2, 2\}$
- ☐ **c.** $\{-2, 2, 3\}$
- ☐ **d.** $\{-3, -2, 2\}$

Question 1.12

Un rectangle a une longueur de 8 cm et une largeur de 5 cm.
On augmente sa longueur de 20 % et on diminue sa largeur de 10 %.
Quelle est sa nouvelle aire ?

- ☐ **a.** $40\,\mathrm{cm}^2$
- ☐ **b.** $43{,}2\,\mathrm{cm}^2$
- ☐ **c.** $44\,\mathrm{cm}^2$
- ☐ **d.** $48\,\mathrm{cm}^2$